Cvičení 3.

Tomáš Hammerbauer
hammerbt@karlin.mff.cuni.cz
18/03/2025

Poissonova úloha v 1D:

$$-u'' = f \qquad \text{na } I = [0,1] \tag{1}$$
$$u(0) = u(1) = 0 \tag{2}$$

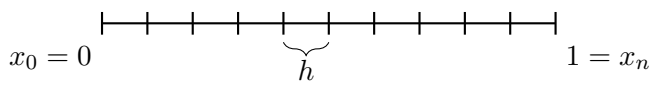
Prostor funkcí V_0 je definován jako:

$$V_0 = \{v : \|v\|_{L^2(I)} < \infty, \|v'\|_{L^2(I)} < \infty, v(0) = v(1) = 0\} \tag{3}$$

Slabá formulace Poissonovy úlohy: Hledáme $u \in V_0$ tak, že:

$$\int_I u'v' \mathrm{dx} = \int_I fv \mathrm{dx} \qquad \forall v \in V_0. \tag{4}$$

MKP (Metoda konečných prvků) Interval $[0,1]$ rozdělíme na celkem n podintervalů délky h:



$$[0,1] = h \cdot n \quad \Rightarrow \quad h = \frac{1}{n} \tag{5}$$

$$x_i = ih, \quad i = 0, \dots, n \tag{6}$$

- V_h - prostor všech spojitých, po částech lineárních funkcí
- $V_{h,0} = \{v_h \in V_h : v_h(0) = v_h(1) = 0\} \longrightarrow$ báze $\varphi_1, \dots, \varphi_{n-1}$.

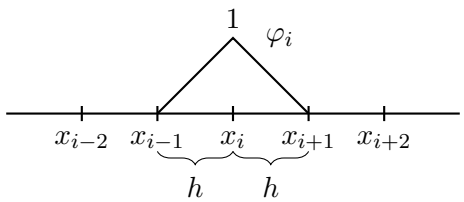
MKP formulace

Hledáme $u_h \in V_{h,0}$ tak, že:

$$\int_I u_h' v_h' \mathrm{dx} = \int_I f v_h \mathrm{dx} \qquad \forall v_h \in V_{h,0} \tag{7}$$
$$\Leftrightarrow \quad \int_I u_h' \varphi_i' \mathrm{dx} = \int_I f \varphi_i \mathrm{dx}, \qquad i = 1, \dots, n-1 \tag{8}$$

Definice 1. Funkce φ_i - "hat" funkce

$$\varphi_i(x) = \begin{cases} \frac{x - x_{i-1}}{h}, & x \in [x_{i-1}, x_i] \\ \frac{x_{i+1} - x}{h}, & x \in [x_i, x_{i+1}] \\ 0, & \text{jinak} \end{cases} \tag{9}$$



$\implies \varphi_i(x_j) = \delta_{ij}$

Dále můžeme psát:

$$u_h = \sum_{j=1}^{n-1} \zeta_j \varphi_j, \tag{10}$$

kde $\zeta_j \in \mathbb{R}$ jsou neznámé koeficienty. Když následující reprezentaci funkce u_h vložíme do diskrétní formulace dostáváme

$$\int_I f\varphi_i \mathrm{dx} = \int_I \left(\sum_{j=1}^{n-1} \zeta_j \varphi_j' \right) \varphi_i' \mathrm{dx} = \sum_{j=1}^{n-1} \zeta_j \int_I \varphi_j' \varphi_i' \mathrm{dx} \tag{11}$$

$$= \sum_{j=1}^{n-1} \zeta_j a_{ij}, \quad i = 1, \ldots, n-1 \tag{12}$$

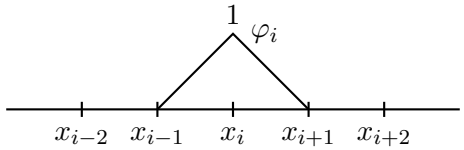
Toto vede na algebraický systém $(n-1) \times (n-1)$ rovnic:

$$A\zeta = b, \quad \text{kde } A = (a_{ij})_{i,j=1}^{n-1}, \quad b = (b_1, \ldots, b_{n-1}) \tag{13}$$

Jak vypadají prvky matice A?

$$A = (a_{ij})_{i,j=1}^{n-1}, \quad a_{ij} = \int_I \varphi_i' \varphi_j' \mathrm{dx} \tag{14}$$

Výpočet a_{ii}

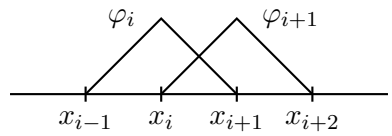


$$\int_0^1 \varphi_i' \varphi_i' \mathrm{dx} = \int_{x_{i-1}}^{x_i} \varphi_i' \varphi_i' \mathrm{dx} + \int_{x_i}^{x_{i+1}} \varphi_i' \varphi_i' \mathrm{dx} \tag{15}$$

$$= \int_{x_{i-1}}^{x_i} \left(\frac{1}{h} \right)^2 dx + \int_{x_i}^{x_{i+1}} \left(-\frac{1}{h} \right)^2 dx \tag{16}$$

$$= h \cdot \frac{1}{h^2} + h \cdot \frac{1}{h^2} = \frac{2}{h} \tag{17}$$

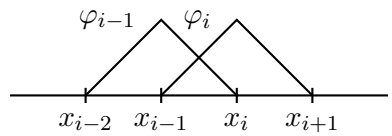
Výpočet $a_{i,i+1}$



$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} \varphi_i' \varphi_{i+1}' \mathrm{dx} = \int_{x_i}^{x_{i+1}} \left(-\frac{1}{h}\right) \cdot \frac{1}{h} \mathrm{dx} \tag{18}$$

$$= h \cdot \left(-\frac{1}{h^2}\right) = -\frac{1}{h} \tag{19}$$

Výpočet $a_{i,i-1}$



$$\int_{x_{i-1}}^{x_i} \varphi_i' \varphi_{i-1}' \mathrm{dx} = \int_{x_{i-1}}^{x_i} \left(\frac{1}{h}\right) \left(-\frac{1}{h}\right) \mathrm{dx} \tag{20}$$

$$= \int_{x_{i-1}}^{x_i} \left(-\frac{1}{h^2}\right) dx = h \cdot \left(-\frac{1}{h^2}\right) = -\frac{1}{h} \tag{21}$$

Matice A má poté následující tvar

$$A = \frac{1}{h} \begin{pmatrix} 2 & -1 & & & & \\ -1 & 2 & -1 & & & \\ & -1 & 2 & -1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & -1 & 2 & -1 \\ & & & & -1 & 2 \end{pmatrix} \tag{22}$$

Diskrétní rovnice

$$-\frac{\zeta_{i+1} - 2\zeta_i + \zeta_{i-1}}{h} = \int_{x_{i-1}}^{x_{i+1}} f \varphi_i \mathrm{dx} \tag{23}$$

$$x_i = ih, \quad i = 1, \ldots, n-1, \quad \text{kde } \zeta_0 = 0, \quad \zeta_n = 0 \tag{24}$$

Aproximace integrálu

$$\int_{x_{i-1}}^{x_{i+1}} f \varphi_i \mathrm{dx} \quad \text{můžeme počítat přesně nebo aproximovat, např.:} \tag{25}$$

$$\int_{x_{i-1}}^{x_{i+1}} f \varphi_i \mathrm{dx} \approx |x_{i+1} - x_{i-1}| \cdot f(x_i) \cdot \varphi_i(x_i) = 2h \cdot f(x_i) \cdot 1 \tag{26}$$

Konečná diference

$$\Rightarrow -\frac{\zeta_{i+1} - 2\zeta_i + \zeta_{i-1}}{h^2} \approx 2f(x_i) \tag{27}$$

Řešení soustavy $\boldsymbol{A\zeta} = \boldsymbol{f}$

Stacionární metody

- Gaussova eliminace / LU rozklad
- QR rozklad – nevýhodný pro řídkou matici
- SVD – velmi drahé

Iterační metody

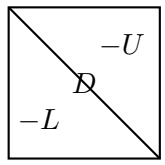
- Jacobi
- Gauss-Seidel
- SOR
- Metoda sdružených gradientů
- Metoda největšího spádu

Maticová soustava

$$\boldsymbol{A\zeta} = \boldsymbol{f} \tag{28}$$

Matici A rozdělíme na diagonální, horní a dolní část:

$$\boldsymbol{A} = \boldsymbol{D} - \boldsymbol{L} - \boldsymbol{U} \tag{29}$$

$A =$ 

$$A\boldsymbol{\zeta} = \boldsymbol{f} \quad \Leftrightarrow \quad (D - L - U)\boldsymbol{\zeta} = \boldsymbol{f} \tag{30}$$

Iterační metody Hledáme $\boldsymbol{\zeta}$ jako iteraci x:

- (1) $\boldsymbol{A}x = \boldsymbol{b}$
- (2) $(\boldsymbol{D} - \boldsymbol{L} - \boldsymbol{U})x = \boldsymbol{b}$

Jacobiho metoda

$$\boldsymbol{D}x^{k+1} = (\boldsymbol{L} + \boldsymbol{U})x^k + \boldsymbol{b} \tag{31}$$

$$x^{k+1} = \boldsymbol{D}^{-1}(\boldsymbol{L} + \boldsymbol{U})x^k + D^{-1}\boldsymbol{b} \tag{32}$$

(Iterační matice) $\boldsymbol{D}^{-1}(\boldsymbol{L} + \boldsymbol{U})$

Gauss-Seidelova metoda

$$(\boldsymbol{D} - \boldsymbol{L})x^{k+1} = \boldsymbol{U}x^k + \boldsymbol{b} \tag{33}$$

$$x^{k+1} - x = (\boldsymbol{D} - \boldsymbol{L})^{-1}\boldsymbol{U}(x^k - x) \tag{34}$$

(Iterační matice) $(\boldsymbol{D} - \boldsymbol{L})^{-1}\boldsymbol{U}$

Nutná a postačující podmínka konvergence

Metoda konverguje $\Leftrightarrow$ největší vlastní číslo matice $\boldsymbol{D}^{-1}(\boldsymbol{L} + \boldsymbol{U})$ resp. $(\boldsymbol{D} - \boldsymbol{L})^{-1}\boldsymbol{U}$ splňuje $|\lambda| < 1$.

Věta 1. *Je-li matice $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$* ***ostře diagonálně dominantní*** *(ODD), pak Jacobiho i Gauss-Seidelova metoda konverguje.*

$$\sum_{j\neq i} |a_{ij}| < |a_{ii}| \quad \forall i = 1, \dots, n \tag{35}$$

Poznámka. *V našem případě* ***A není*** *ODD.*

Věta 2. *Gersgorinova věta Nechť $\boldsymbol{A} = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n\times n}$. Definujme poloměry:*

$$r_i := \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{m} |a_{ij}|, \quad i = 1, \dots, n \tag{36}$$

Potom každé vlastní číslo λ matice $\boldsymbol{A}$ splňuje aspoň 1 ze následujících nerovností:

$$|\lambda - a_{ii}| \leq r_i, \quad i = 1, \dots, n \tag{37}$$

Tj. všechna vlastní čísla matice $\boldsymbol{A}$ leží v oblasti:

$$K = \bigcup_{i=1}^{n} R_i, \tag{38}$$

kde R_i jsou disky o poloměru r_i a středu a_{ii}.

Důkaz: Nechť $\lambda(x)$ je vlastní číslo matice $\boldsymbol{A}$, tzn. nechť $\boldsymbol{Ax} = \lambda\boldsymbol{x}$. Dostáváme

$$(\lambda - a_{ii})x_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} a_{ij}x_j, \quad i = 1, \dots, n \tag{39}$$

kde x_i je i-tá složka vektoru $\boldsymbol{x}$.

Nechť x_{j^*} je největší složka vlastního vektoru x v absolutní hodnotě. Potom

$$\frac{|x_j|}{|x_{j^*}|} \leq 1 \quad \forall j \neq j^* \tag{40}$$

Dostáváme

$$|\lambda - a_{ii}| \leq \sum_{j\neq i} |a_{ij}| \frac{|x_j|}{|x_{j^*}|} \leq \sum_{j\neq i} |a_{ij}| = r_i \tag{41}$$

□

Gersgorinova věta $\Rightarrow$ vlastní čísla $\boldsymbol{D}^{-1}(\boldsymbol{L}+\boldsymbol{U})$ resp. $(\boldsymbol{D}-\boldsymbol{L})^{-1}\boldsymbol{U}$ jsou v $(-1, 1)$. $\Rightarrow$ Jacobi i Gauss-Seidel konvergují.

$$\boldsymbol{A} = \frac{1}{h}\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \tag{42}$$

Matice $\boldsymbol{D}^{-1}(\boldsymbol{L}+\boldsymbol{U})$

$$\boldsymbol{D}^{-1}(\boldsymbol{L}+\boldsymbol{U}) = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \tag{43}$$

Matice $(D-L)^{-1}U$

$$\boldsymbol{D}-\boldsymbol{L} = \begin{pmatrix} \frac{2}{h} & \frac{1}{h} & 0 \\ 0 & \frac{2}{h} & \frac{1}{h} \\ 0 & 0 & \frac{2}{h} \end{pmatrix} \tag{44}$$

$$\boldsymbol{U} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{h} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{h} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{45}$$

$$(\boldsymbol{D}-\boldsymbol{L})^{-1}\boldsymbol{U} = \begin{pmatrix} \frac{1}{h} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{h} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{h} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{h} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{h} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \tag{46}$$